CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de l'intégrale de x puissance n sur 1 + x puissance 2n

Énoncé

Étudier la limite quand n tend vers l'infini de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n}+1}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{x^n}{x^{2n}+1} \leqslant x^n$ et $\leqslant \frac{1}{x^n}$.

Ce qu'on te demande. Couper en 1 et majorer directement.

Corrigé

1. Deux majorations directes

Pour $n \geqslant 2$:

$$\begin{cases} 0 \leqslant \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{x^{2n}+1}dx \leqslant \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}, \\ 0 \leqslant \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n}+1}dx \leqslant \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^n} = \frac{1}{n-1}. \end{cases}$$

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

On peut aussi appliquer la convergence dominée, mais la majoration directe est plus rapide et donne même $u_n = O(\frac{1}{n})$.

Le piège

Avant de sortir le théorème, voir si une majoration explicite ne suffit pas.

La méthode

Couper en 1 pour des puissances x^n : majorer par x^n d'un côté, par x^{-n} de l'autre.

Rappels de cours utilisés

- **Découper pour dominer.** Quand aucune fonction ne domine sur tout l'intervalle, on coupe : par exemple $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$, et on traite chaque morceau séparément (domination différente, ou simple majoration directe).